

Redes Neurais

MATLAB 6.5

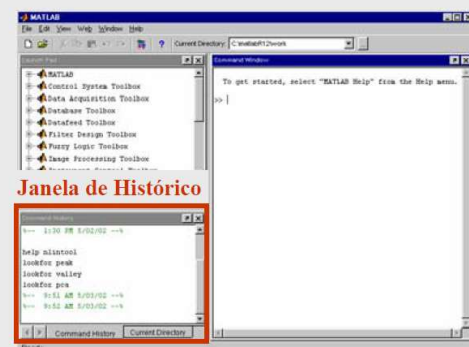
Tela Principal do MATLAB



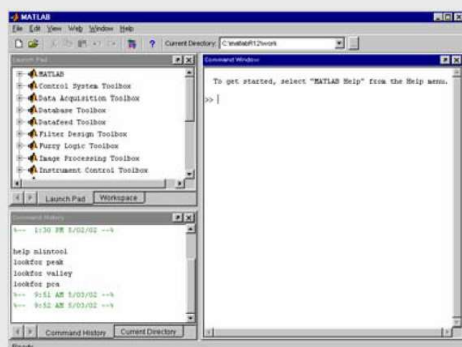
Ambiente MATLAB

- MATLAB → MATrix LABoratory
- Programação baseada em Matrizes
- Vetores e escalares também podem ser considerados matrizes, $1 \times N$, $N \times 1$, 1×1

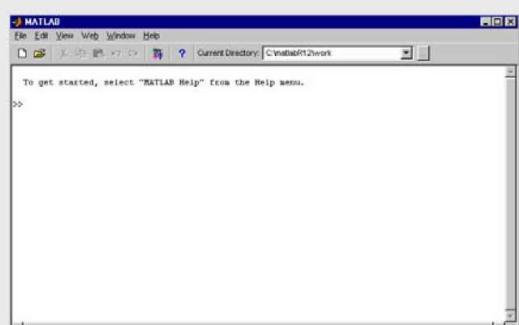
Tela Principal do MATLAB



Tela Principal do MATLAB



Tela Principal do MATLAB



Definindo uma Matriz Explicitamente

- Elementos de uma linha são separados por **espaços** ou **vírgulas**.
- O final de cada linha é indicado por um **ponto-e-vírgula**.
- A lista de elementos é delimitada por **colchetes []**.

Redes Neurais no MATLAB

- Duas formas de utilização:
 - Linhas de comando e m-files
 - Interface gráfica (NNTool)

Definindo uma Matriz Explicitamente

No caso do quadrado mágico:

```
>> A = [16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1]
```

A =

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1



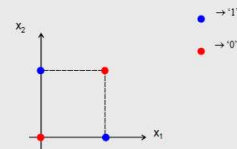
Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

Redes Neurais no MATLAB

- Duas formas de utilização:
 - Linhas de comando e m-files
 - Interface gráfica (NNTool)

O Problema do OU Exclusivo



X ₁	X ₂	valor
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

Inicializando a Rede Neural

Redes Feed-forward:

Função “newff”

```
net = newff( [min(P)' max(P)'], (limites dos padrões de entrada)
            [N_hidden 1], (número de neurônios de cada camada)
            {'tansig' 'logsig'}, (função de ativação de cada camada)
            'traingd'); (algoritmo de treinamento)
```

Definindo os Padrões

X ₁	X ₂	valor
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Vetor de entrada: $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow P = [0 \ 0 \ 1 \ 1; \ 0 \ 1 \ 0 \ 1]$

Vetor de saída: $T = [0 \ 1 \ 1 \ 0]$

Funções de Ativação

purelin	Linear
logsig	Sigmóide
tansig	Tangente hiperbólica
satlin(s)	Linear com saturação

Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

Algoritmos de Treinamento

traingd	Gradient descent backpropagation
traingdm	Gradient descent backpropagation com momentum
traingda	Gradient descent backpropagation com taxa adaptativa
traingdx	Gradient descent backpropagation com momentum e taxa adaptativa
trainlm	Levenberg-Marquardt backpropagation (default)
trainrp	Resilient backpropagation (Rprop)

Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Inicializar a rede
- **Definir os parâmetros de treinamento**
- Treinar a rede
- Testar a rede

Treinando a Rede Neural

```
net = train(net, P, T);
```

Definindo parâmetros de treinamento

<code>net.trainParam.epochs = 100;</code>	Número de epochs
<code>net.trainParam.goal = 1e-8;</code>	Erro final desejado
<code>net.trainParam.lr = 0.01;</code>	Taxa de aprendizado
<code>net.trainParam.show = 25;</code>	Atualização da tela (epochs)
<code>net.trainParam.mc = 0.9;</code>	Taxa de momentum
<code>net.trainParam.lr_inc = 1.05;</code>	Taxa de incremento da l.r.
<code>net.trainParam.lr_dec = 0.7;</code>	Taxa de decremento da l.r.
<code>net.trainParam.max_perf_inc = 1.04;</code>	Incremento máximo do erro

Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- **Testar a rede**

Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- **Treinar a rede**
- Testar a rede

Testando a Rede Neural

```
C = sim(net, P);
```

M-file desenvolvida para o XOR

TESTE 1: Rede neural com apenas uma camada de processadores (Perceptron básico);



xor1.m

Validação Cruzada

```
% Inicializa a rede neural
net = newff([min(P)' max(P)'],[10 1],{'tansig' 'logsig'},'traingd');
net.trainParam.goal = 1e-8;

% Treina a rede iterativamente, de 5 em 5 epochs,
% até o total de 100 epochs, calculando os erros
Nepoch = 5;
NN = 20;
mape_min = 1e38;

for i = 1:NN,
    net.trainParam.epochs = Nepoch;
    net = train(net, Ptrain, Ttrain);

    Ctrain = sim(net, Ptrain);
    Cvalid = sim(net, Fvalid);

    % Calcula os erros MAPE para os padrões de treinamento e validação
    mape_train(i) = 100*mean(abs((Ttrain-Ctrain)./Ttrain))
    mape_valid(i) = 100*mean(abs((Fvalid-Cvalid)./Fvalid))
```

M-file desenvolvida para o XOR

TESTE 2: Rede neural com uma camada escondida de processadores (Multi-Layer Perceptron);



xor2.m

Validação Cruzada

```
% encontra o número de epochs ótimo
if (mape_valid(i) < mape_min)
    mape_min = mape_valid(i);
    net_opt = net;
    Noptim = Nepoch * i;
end
end

% Melhor rede:
net = net_opt;

% Testa a rede com os 3 conjuntos de padrões
Ctrain = sim(net, Ptrain);
Cvalid = sim(net, Fvalid);
Ctest = sim(net, Ptest);
```

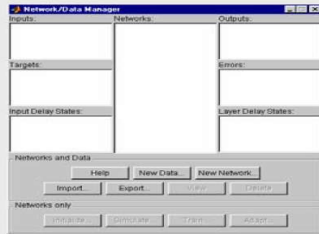
Validação Cruzada

- Dividir os padrões disponíveis em três conjuntos:
 - treinamento (70%): matrizes Ptrain, Ttrain
 - validação (20%): matrizes Pvalid, Tvalid
 - teste (10%): matrizes Ptest, Ttest

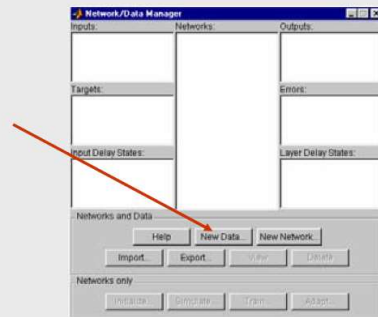
Redes Neurais no MATLAB

- Duas formas de utilização:
 - Linhas de comando, e m-files
 - Interface gráfica (NNTool)

Interface Gráfica NNTool



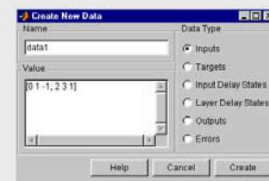
Definindo os Padrões



Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Criar a rede
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

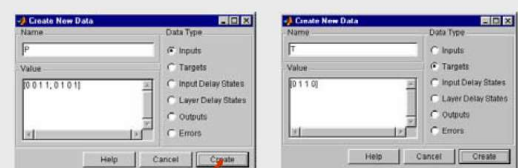
Definindo os Padrões



Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Criar a rede
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

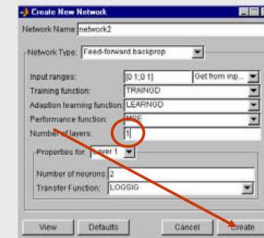
Definindo os Padrões



Definindo os Padrões



Criando a Rede Neural



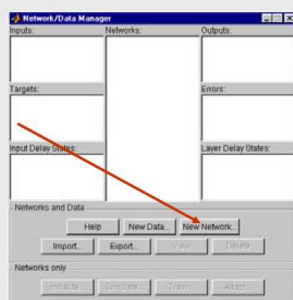
Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- **Criar a rede**
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

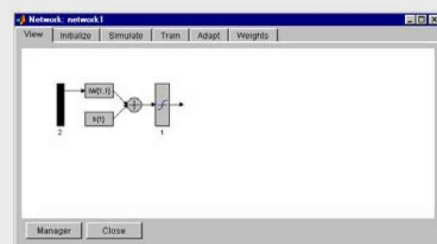
Visualizando a Rede Neural



Criando a Rede Neural



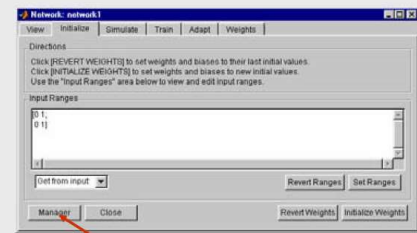
Visualizando a Rede Neural



Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Criar a rede
- **Inicializar a rede**
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- Testar a rede

Inicializando a Rede Neural



Inicializando a Rede Neural



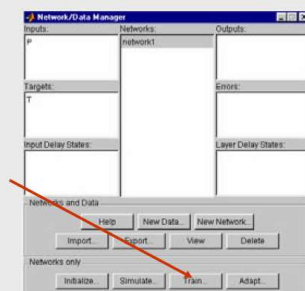
Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Criar a rede
- Inicializar a rede
- **Definir os parâmetros de treinamento**
- Treinar a rede
- Testar a rede

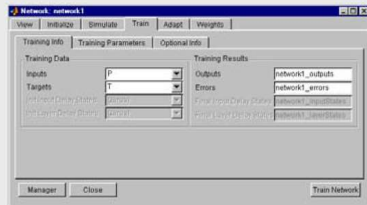
Inicializando a Rede Neural



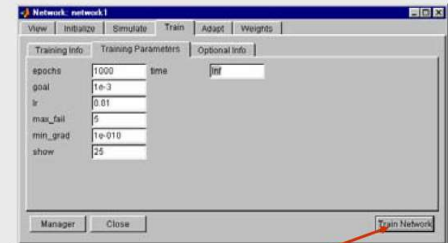
Definindo parâmetros de treinamento



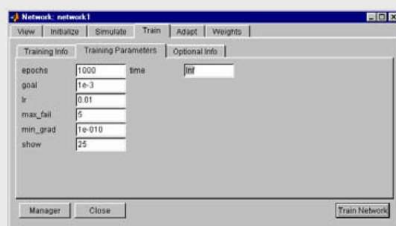
Definindo parâmetros de treinamento



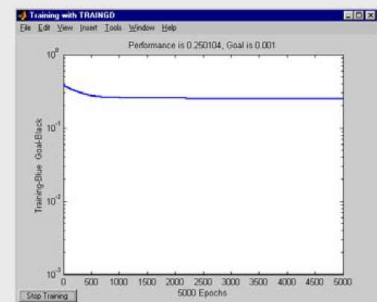
Treinando a Rede Neural



Definindo parâmetros de treinamento



Treinando a Rede Neural



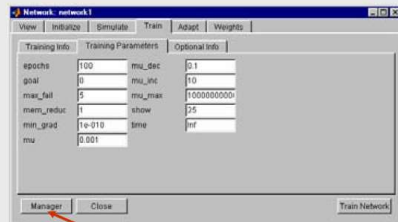
Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Criar a rede
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- **Treinar a rede**
- Testar a rede

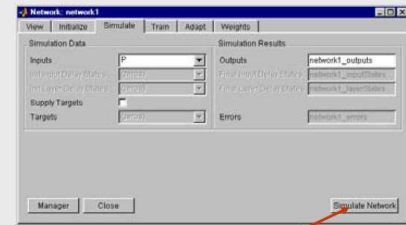
Passos para a Criação de uma RN

- Definir os padrões
- Criar a rede
- Inicializar a rede
- Definir os parâmetros de treinamento
- Treinar a rede
- **Testar a rede**

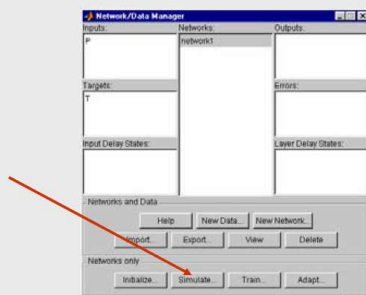
Testando a Rede Neural



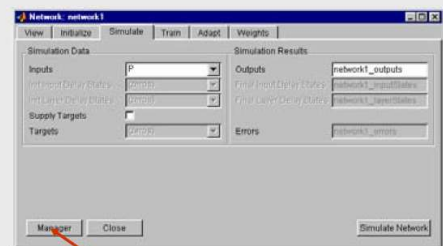
Testando a Rede Neural



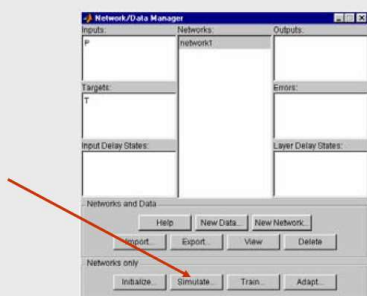
Testando a Rede Neural



Testando a Rede Neural



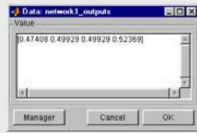
Testando a Rede Neural



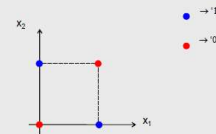
Testando a Rede Neural



Testando a Rede Neural

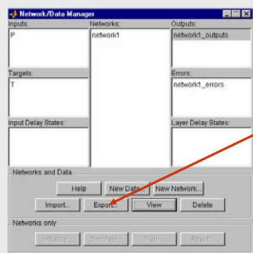


O Problema do OU Exclusivo

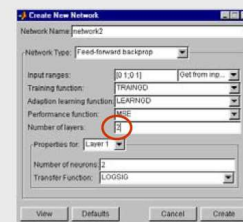


X ₁	X ₂	valor
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

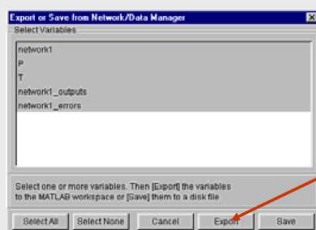
Exportando os Dados



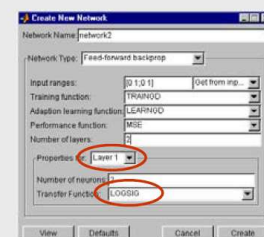
Rede Neural com Camada Escondida



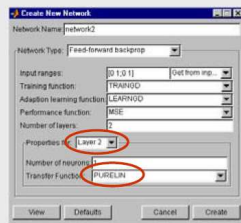
Exportando os Dados



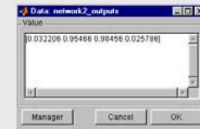
Rede Neural com Camada Escondida



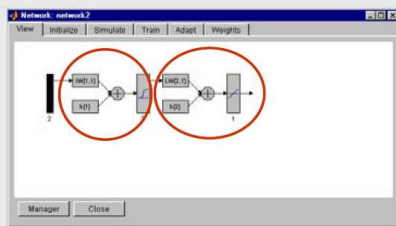
Rede Neural com Camada Escondida



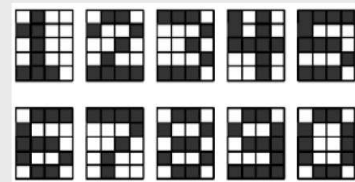
Rede Neural com Camada Escondida



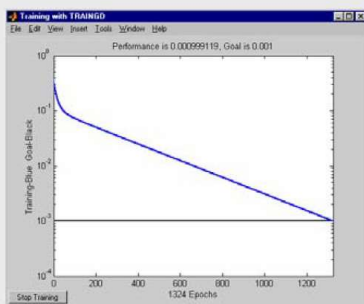
Rede Neural com Camada Escondida



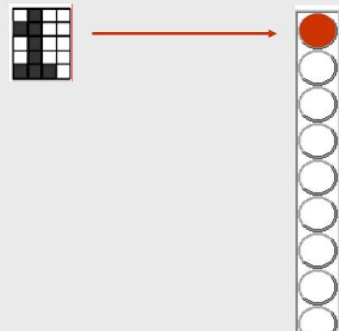
Reconhecimento de Dígitos



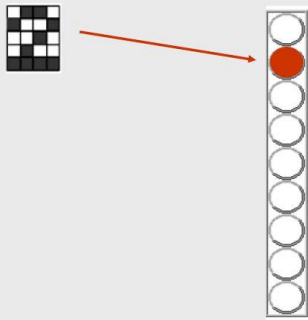
Rede Neural com Camada Escondida



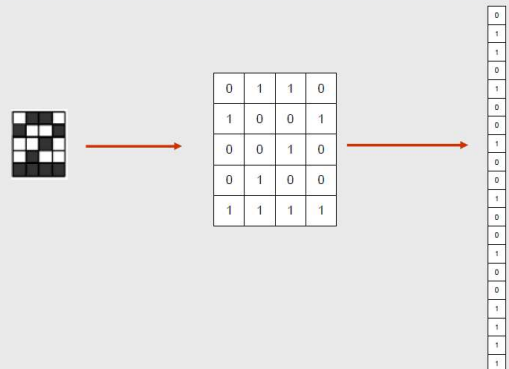
Reconhecimento de Dígitos



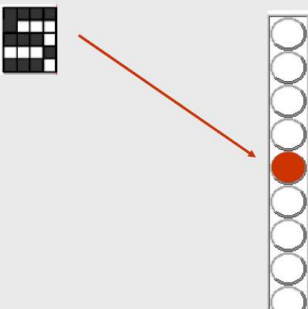
Reconhecimento de Dígitos



Definição dos Padrões de Entrada



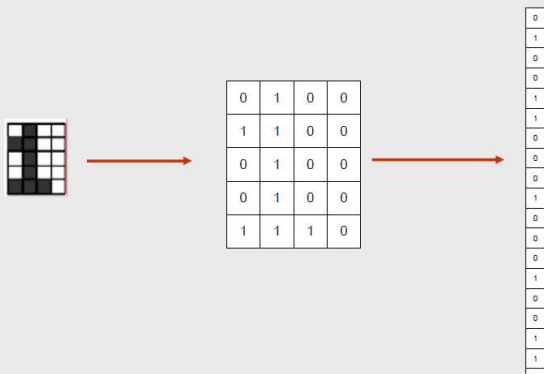
Reconhecimento de Dígitos



Definição dos Padrões de Entrada

- Cada dígito (padrão): **20 bits**
- Número de padrões: **10 dígitos**
- Representação: **Matriz 20 x 10**
 - Cada coluna representa um dígito
 - Cada linha representa um bit
 - Cada bit está associado com um neurônio de entrada

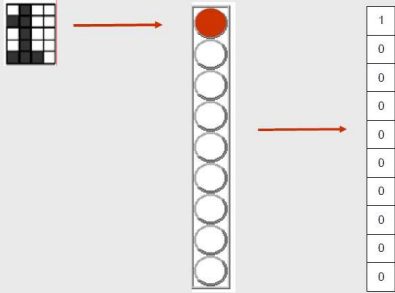
Definição dos Padrões de Entrada



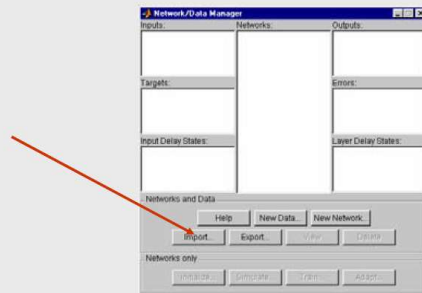
Definição dos Padrões de Entrada

0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Definição dos Padrões de Saída



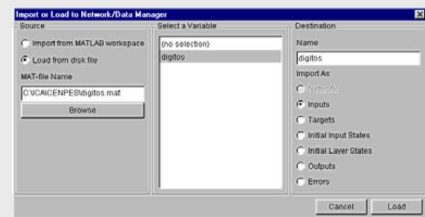
Importação dos Dados p/ NNTool



Definição dos Padrões de Saída

1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

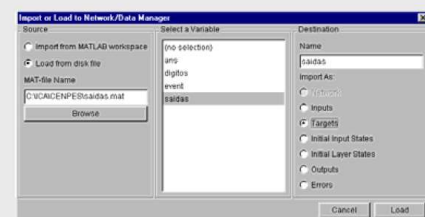
Importação dos Dados p/ NNTool



Conversão dos Arquivos

```
>> load digitos.txt
>> save digitos
>> load saidas.txt
>> save saidas
```

Importação dos Dados p/ NNTool



Definição das Redes

- **Network name:** network15
- **Tipo:** feed-forward backprop
- **Input Ranges:** Get from input
- **Training Function:** TRAINGDM
- **Number of layers:** 2
 - **Layer 1:** 15 neurons TANSIG
 - **Layer 2:** 10 neurons PURELIN

Treinamento das Redes

- **Epochs:** 10000
- **Goal (MSE):** 0.5e-3
- **Learning Rate (lr):** 0.1
- **Momentum:** 0.0

Definição das Redes

- **Network name:** network25
- **Tipo:** feed-forward backprop
- **Input Ranges:** Get from input
- **Training Function:** TRAINGDM
- **Number of layers:** 2
 - **Layer 1:** 25 neurons TANSIG
 - **Layer 2:** 10 neurons PURELIN

Treinamento das Redes

- **Epochs:** 10000
- **Goal (MSE):** 0.5e-3
- **Learning Rate (lr):** 0.4
- **Momentum:** 0.0

Definição das Redes

- **Network name:** network35
- **Tipo:** feed-forward backprop
- **Input Ranges:** Get from input
- **Training Function:** TRAINGDM
- **Number of layers:** 2
 - **Layer 1:** 35 neurons TANSIG
 - **Layer 2:** 10 neurons PURELIN

Treinamento das Redes

- **Epochs:** 10000
- **Goal (MSE):** 0.5e-3
- **Learning Rate (lr):** 0.9
- **Momentum:** 0.0

Treinamento das Redes

- Epochs: 10000
- Goal (MSE): $0.5e-3$
- Learning Rate (lr): 0.1
- Momentum: 0.4

Treinamento das Redes

- Epochs: 10000
- Goal (MSE): $0.5e-3$
- Learning Rate (lr): 0.9
- Momentum: 0.4

Teste das Redes

